



YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BLM-1022
SAYISAL ANALİZ
GR:2
Öğr. Gör. Dr. Ahmet Elbir
Dönem Projesi

İsim: Musab Akten

No: 24011066

E-posta: musab.akten@std.yildiz.edu.tr

İÇİNDEKİLER

Ön Bilgi	3
Ana Menü	4
Desteklenen Fonksiyonlar	5
Polinom	5
Üstel	5
Logaritmik	5
Trigonometrik	6
Ters Trigonometrik	6
Örnekler	6
Bisection Yöntemi	6
Girdiler	6
Örnek	7
Regula-Falsi Yöntemi	8
Girdiler	8
Örnek	8
Newton-Raphson Yöntemi	9
Girdiler	9
Örnek	10
Matrisin Tersini Alma	10
Matris Girişi	10
Yöntem	10
Girdiler	11
Örnek	11
Cholesky Yöntemi	13
Girdiler	13
Örnek	13
Gauss-Seidel Yöntemi	14
Girdiler	14
Örnek	15
Sayısal Türev Alma	16
Girdiler	16
Örnek	16
Simpson Yöntemi	16
Girdiler	16
Yöntem	16
Örnek	17
Trapez Yöntemi	17
Girdiler	17
Örnek	18
Gregory Newton Enterpolasyonu	18
Girdiler	18
Örnek	18

ÖN BİLGİ

Program 10 tane belirli işlemi yerine getirmek için tasarlanmıştır. Bu işlemler sırasıyla şöyledir:

1. Bisection Yöntemi
2. Regula-Falsi Yöntemi
3. Newton-Raphson Yöntemi
4. $N \times N$ 'lik bir matrisin tersi
5. Cholesky (ALU) Yöntemi
6. Gauss Seidel Yöntemi
7. Sayısal Türev
8. Simpson Yöntemi
9. Trapez Yöntemi
10. Değişken dönüşümsüz Gregory Newton Enterpolasyonu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

ANA MENÜ

Program kullanıcının ana menüde tuşladığı seçimi choice parametresinde tutarak kodun if-else bloklarında kullanıcın istediği yönteme yönlendirilmesini sağlar program '0' sayısı girilene kadar çalışmaya devam eder.

```
-----YONTEMLER-----  
-----  
0: CIKIS  
1: BISECTION  
2: REGULA-FALSI  
3: NEWTON RAPHSON  
4: MATRISIN TERSINI ALMA  
5: CHOLESKY  
6: GAUSS SEIDEL  
7: SAYISAL TUREV  
8: SIMPSON YONTEMLERI  
9: TRAPEZ YONTEMI  
10: NEWTON ENTERPOLASYONU  
-----  
SECIMINIZ:|
```

DESTEKLENEN FONKSİYONLAR

Desteklenen İfadeler

- Sabit Sayılar: 2,8
- Değişken: x
- Euler Sayısı: e veya E (örnek: e^x)
- Pi Sayısı: pi veya PI (örnek: $\pi \cdot x$)
- Toplama: + (örnek: $x+5$)
- Çıkarma: - (örnek: $2x-3$)
- Çarpma: * (örnek: $2 \cdot x$ veya $2x$)
- Bölme: / (örnek: $x/5$)
- Üs Alma: ^ (örnek: x^3)

Polinom

Polinomsal ifadeler aşağıdaki şekilde girilebilir.

- x^2-4x-5

Üstel

Üs alma operatörü '^' kullanılarak değişkenlerin veya e'nin üssü alınabilir.

- 8^x
- x^3
- e^x veya $\exp(x)$

Logaritmik

Logaritmik ifadeler aşağıdaki şekilde terminale girilebilir.

- $\log((\text{taban}),(\text{üs}))$ veya $(\text{taban})_(\text{üs})$
- $\log(5,x)$
- $\log(x,9-x^2)$
- $\ln(x)$

Trigonometrik

- $\sin(x)$
- $\cos(x)$
- $\tan(x)$
- $\cot(x)$
- $\sec(x)$
- $\csc(x)$

Ters Trigonometrik

- $\arcsin(x)$ veya $\text{asin}(x)$
- $\arccos(x)$ veya $\text{acos}(x)$
- $\arctan(x)$ veya $\text{atan}(x)$
- $\text{arccot}(x)$ veya $\text{acot}(x)$
- $\text{arcsec}(x)$ veya $\text{asec}(x)$
- $\text{arccsc}(x)$ veya $\text{acsc}(x)$

Örnekler

- $\log(2, \sin(x)^2 + \cos(x)^2 + x^3) + \cos(x^2 + 1)$
- $\arcsin(x/(x^2 + 1)) + \ln(x^2 + 2x + 2)$
- $\arccos((x^2 - 1)/(x^2 + 1)) + \log(10, x^3 + 1)$
- $\log(10, x^2 + e^x) + \sin(x) * e^x$

BİSECTION YÖNTEMİ

Girdiler

- Fonksiyon
- Hata Payı
- Başlangıç Değeri
- Bitiş Değeri

SECIMINIZ:1

FONKSIYONUNUZU GIRINIZ ($\arcsin(x^3)*e^x$ gibi)
 $x^3 - x - 2$

BISECTION YONTEMI ICIN KOKU BULACAGIMIZ ARALIGI VERINIZ [a,b]

a:1

b:2

HATA PAYINI VERINIZ:0.001

1.ITERASYON: [1.000000,2.000000]

$f(1.000000)=-2.000000$ $f(2.000000)=4.000000$ $f(1.000000) \times f(2.000000) < 0$
c=1.500000 $f(1.500000)=-0.125000$ HATA DEGERI:1.000000

2.ITERASYON: [1.500000,2.000000]

$f(1.500000)=-0.125000$ $f(2.000000)=4.000000$ $f(1.500000) \times f(2.000000) < 0$
c=1.750000 $f(1.750000)=1.609375$ HATA DEGERI:0.500000

3.ITERASYON: [1.500000,1.750000]

$f(1.500000)=-0.125000$ $f(1.750000)=1.609375$ $f(1.500000) \times f(1.750000) < 0$
c=1.625000 $f(1.625000)=0.666016$ HATA DEGERI:0.250000

4.ITERASYON: [1.500000,1.625000]

$f(1.500000)=-0.125000$ $f(1.625000)=0.666016$ $f(1.500000) \times f(1.625000) < 0$
c=1.562500 $f(1.562500)=0.252197$ HATA DEGERI:0.125000

5.ITERASYON: [1.500000,1.562500]

$f(1.500000)=-0.125000$ $f(1.562500)=0.252197$ $f(1.500000) \times f(1.562500) < 0$
c=1.531250 $f(1.531250)=0.059113$ HATA DEGERI:0.062500

6.ITERASYON: [1.500000,1.531250]

$f(1.500000)=-0.125000$ $f(1.531250)=0.059113$ $f(1.500000) \times f(1.531250) < 0$
c=1.515625 $f(1.515625)=-0.034054$ HATA DEGERI:0.031250

7.ITERASYON: [1.515625,1.531250]

$f(1.515625)=-0.034054$ $f(1.531250)=0.059113$ $f(1.515625) \times f(1.531250) < 0$
c=1.523438 $f(1.523438)=0.012250$ HATA DEGERI:0.015625

8.ITERASYON: [1.515625,1.523438]

$f(1.515625)=-0.034054$ $f(1.523438)=0.012250$ $f(1.515625) \times f(1.523438) < 0$
c=1.519531 $f(1.519531)=-0.010971$ HATA DEGERI:0.007813

9.ITERASYON: [1.519531,1.523438]

$f(1.519531)=-0.010971$ $f(1.523438)=0.012250$ $f(1.519531) \times f(1.523438) < 0$
c=1.521484 $f(1.521484)=0.000622$ HATA DEGERI:0.003906

10.ITERASYON: [1.519531,1.521484]

$f(1.519531)=-0.010971$ $f(1.521484)=0.000622$ $f(1.519531) \times f(1.521484) < 0$
c=1.520508 $f(1.520508)=-0.005179$ HATA DEGERI:0.001953

YAKLASIK KOK DEGERI: 1.520508

REGULA-FALSI YÖNTEMİ

Girdiler

- Fonksiyon
- Hata Payı
- Başlangıç Değeri
- Bitiş Değeri

```
SECIMINIZ:2

FONKSIYONUNUZU GIRINIZ (arcsin(x^3)*e^x gibi)
e^x - 3x

REGULA-FALSI YONTEMI ICIN KOKU BULACAGIMIZ ARALIGI VERINIZ [a,b]

a:1
b:2

HATA PAYINI VERINIZ:0.0001

1.ITERASYON: [1.000000,2.000000]
f(1.000000)=-0.281718      f(2.000000)=1.389056      f(1.000000) x f(2.000000) <0
c=1.168615      f(1.168615)=-0.288312      HATA DEGERI:0.500000

2.ITERASYON: [1.168615,2.000000]
f(1.168615)=-0.288312      f(2.000000)=1.389056      f(1.168615) x f(2.000000) <0
c=1.311517      f(1.311517)=-0.222751      HATA DEGERI:0.207846

3.ITERASYON: [1.311517,2.000000]
f(1.311517)=-0.222751      f(2.000000)=1.389056      f(1.311517) x f(2.000000) <0
c=1.406665      f(1.406665)=-0.137677      HATA DEGERI:0.086060

4.ITERASYON: [1.406665,2.000000]
f(1.406665)=-0.137677      f(2.000000)=1.389056      f(1.406665) x f(2.000000) <0
c=1.460170      f(1.460170)=-0.073818      HATA DEGERI:0.037083

5.ITERASYON: [1.460170,2.000000]
f(1.460170)=-0.073818      f(2.000000)=1.389056      f(1.460170) x f(2.000000) <0
c=1.487411      f(1.487411)=-0.036611      HATA DEGERI:0.016870

6.ITERASYON: [1.487411,2.000000]
f(1.487411)=-0.036611      f(2.000000)=1.389056      f(1.487411) x f(2.000000) <0
c=1.500574      f(1.500574)=-0.017460      HATA DEGERI:0.008009
```



```
7.ITERASYON: [1.500574,2.000000]
f(1.500574)=-0.017460      f(2.000000)=1.389056      f(1.500574) x f(2.000000) <0
c=1.506773      f(1.506773)=-0.008172      HATA DEGERI:0.003902

8.ITERASYON: [1.506773,2.000000]
f(1.506773)=-0.008172      f(2.000000)=1.389056      f(1.506773) x f(2.000000) <0
c=1.509658      f(1.509658)=-0.003791      HATA DEGERI:0.001927

9.ITERASYON: [1.509658,2.000000]
f(1.509658)=-0.003791      f(2.000000)=1.389056      f(1.509658) x f(2.000000) <0
c=1.510993      f(1.510993)=-0.001751      HATA DEGERI:0.000958

10.ITERASYON: [1.510993,2.000000]
f(1.510993)=-0.001751      f(2.000000)=1.389056      f(1.510993) x f(2.000000) <0
c=1.511608      f(1.511608)=-0.000808      HATA DEGERI:0.000478

11.ITERASYON: [1.511608,2.000000]
f(1.511608)=-0.000808      f(2.000000)=1.389056      f(1.511608) x f(2.000000) <0
c=1.511892      f(1.511892)=-0.000372      HATA DEGERI:0.000238

12.ITERASYON: [1.511892,2.000000]
f(1.511892)=-0.000372      f(2.000000)=1.389056      f(1.511892) x f(2.000000) <0
c=1.512023      f(1.512023)=-0.000171      HATA DEGERI:0.000119

YAKLASIK KOK DEGERI: 1.512023
```

NEWTON-RAPHSON YÖNTEMİ

Girdiler

- Fonksiyon
- Hata Payı
- Başlangıç Değeri

Program fonksiyonun türev değerini 'h = 1e-6' olacak şekilde merkezi farklar ile sayısal türev yaklaşımından çıkarır.

```

SECIMINIZ:3

FONKSIYONUNUZU GIRINIZ (arcsin(x^3)*e^x gibi)
cos(x)-x^2

NEWTON-RAPHSON YONTEMI BASLANGIC DEGERINI VERINIZ:1

HATA PAYINI VERINIZ:0.000001

1.ITERASYON:  X1=X0-(F(X0)/F'(X0))
1.000000-(-0.459698/-2.841471)=0.838218
X0=1.000000      X1=0.838218      HATA:0.161782

2.ITERASYON:  X2=X1-(F(X1)/F'(X1))
0.838218-(-0.033822/-2.419890)=0.824242
X1=0.838218      X2=0.824242      HATA:0.013977

3.ITERASYON:  X3=X2-(F(X2)/F'(X2))
0.824242-(-0.000261/-2.382517)=0.824132
X2=0.824242      X3=0.824132      HATA:0.000110

4.ITERASYON:  X4=X3-(F(X3)/F'(X3))
0.824132-(-0.000000/-2.382223)=0.824132
X3=0.824132      X4=0.824132      HATA:0.000000

YAKLASIK KOK DEGERI: 0.824132

```

MATRİSİN TERSİNİ ALMA

Matris Girişi

- Girilen matris kare olmak üzere kullanıcıya ilk olarak tersini almak istediği matrisin büyüklüğünü sorar ve kullanıcıdan matrisin elemanlarının tek tek elle girmesini ister.

Yöntem

- Program kullanıcıdan aldığı matrisin inverse fonksiyonu içerisinde daha önce tanımladığımız determinant ve adjoint matris alma fonksiyonlarıyla determinantını ve adjoint matrisini bulur daha sonrasında inverse fonksiyonu içerisinde adjoint

matrisin transpozu ile determinantının çarpıma göre tersiyle girilen matrisin inversini bulur.

Girdiler

- Kare Matris Boyutu
- Matris Elemanları

```
SECIMINIZ:4
KARE MATRISINIZ (NxN) KACA KACLIK OLUCAK:6
MATRISINIZIN 1.SATIR 1.SUTUNUNDAKI ELEMENINI GIRINIZ:4
MATRISINIZIN 1.SATIR 2.SUTUNUNDAKI ELEMENINI GIRINIZ:1
MATRISINIZIN 1.SATIR 3.SUTUNUNDAKI ELEMENINI GIRINIZ:2
MATRISINIZIN 1.SATIR 4.SUTUNUNDAKI ELEMENINI GIRINIZ:0
MATRISINIZIN 1.SATIR 5.SUTUNUNDAKI ELEMENINI GIRINIZ:1
MATRISINIZIN 1.SATIR 6.SUTUNUNDAKI ELEMENINI GIRINIZ:3
MATRISINIZIN 2.SATIR 1.SUTUNUNDAKI ELEMENINI GIRINIZ:1
MATRISINIZIN 2.SATIR 2.SUTUNUNDAKI ELEMENINI GIRINIZ:5
MATRISINIZIN 2.SATIR 3.SUTUNUNDAKI ELEMENINI GIRINIZ:0
MATRISINIZIN 2.SATIR 4.SUTUNUNDAKI ELEMENINI GIRINIZ:2
MATRISINIZIN 2.SATIR 5.SUTUNUNDAKI ELEMENINI GIRINIZ:1
MATRISINIZIN 2.SATIR 6.SUTUNUNDAKI ELEMENINI GIRINIZ:0
MATRISINIZIN 3.SATIR 1.SUTUNUNDAKI ELEMENINI GIRINIZ:2
MATRISINIZIN 3.SATIR 2.SUTUNUNDAKI ELEMENINI GIRINIZ:0
MATRISINIZIN 3.SATIR 3.SUTUNUNDAKI ELEMENINI GIRINIZ:6
MATRISINIZIN 3.SATIR 4.SUTUNUNDAKI ELEMENINI GIRINIZ:1
MATRISINIZIN 3.SATIR 5.SUTUNUNDAKI ELEMENINI GIRINIZ:0
MATRISINIZIN 3.SATIR 6.SUTUNUNDAKI ELEMENINI GIRINIZ:2
MATRISINIZIN 4.SATIR 1.SUTUNUNDAKI ELEMENINI GIRINIZ:0
MATRISINIZIN 4.SATIR 2.SUTUNUNDAKI ELEMENINI GIRINIZ:2
MATRISINIZIN 4.SATIR 3.SUTUNUNDAKI ELEMENINI GIRINIZ:1
```

MATRISINIZIN 4.SATIR 3.SUTUNUNDAKI ELEMENINI GIRINIZ:1
 MATRISINIZIN 4.SATIR 4.SUTUNUNDAKI ELEMENINI GIRINIZ:7
 MATRISINIZIN 4.SATIR 5.SUTUNUNDAKI ELEMENINI GIRINIZ:3
 MATRISINIZIN 4.SATIR 6.SUTUNUNDAKI ELEMENINI GIRINIZ:1
 MATRISINIZIN 5.SATIR 1.SUTUNUNDAKI ELEMENINI GIRINIZ:1
 MATRISINIZIN 5.SATIR 2.SUTUNUNDAKI ELEMENINI GIRINIZ:1
 MATRISINIZIN 5.SATIR 3.SUTUNUNDAKI ELEMENINI GIRINIZ:0
 MATRISINIZIN 5.SATIR 4.SUTUNUNDAKI ELEMENINI GIRINIZ:3
 MATRISINIZIN 5.SATIR 5.SUTUNUNDAKI ELEMENINI GIRINIZ:8
 MATRISINIZIN 5.SATIR 6.SUTUNUNDAKI ELEMENINI GIRINIZ:2
 MATRISINIZIN 6.SATIR 1.SUTUNUNDAKI ELEMENINI GIRINIZ:3
 MATRISINIZIN 6.SATIR 2.SUTUNUNDAKI ELEMENINI GIRINIZ:0
 MATRISINIZIN 6.SATIR 3.SUTUNUNDAKI ELEMENINI GIRINIZ:2
 MATRISINIZIN 6.SATIR 4.SUTUNUNDAKI ELEMENINI GIRINIZ:1
 MATRISINIZIN 6.SATIR 5.SUTUNUNDAKI ELEMENINI GIRINIZ:2
 MATRISINIZIN 6.SATIR 6.SUTUNUNDAKI ELEMENINI GIRINIZ:9

[4.0000][1.0000][2.0000][0.0000][1.0000][3.0000]
 [1.0000][5.0000][0.0000][2.0000][1.0000][0.0000]
 [2.0000][0.0000][6.0000][1.0000][0.0000][2.0000]
 [0.0000][2.0000][1.0000][7.0000][3.0000][1.0000]
 [1.0000][1.0000][0.0000][3.0000][8.0000][2.0000]
 [3.0000][0.0000][2.0000][1.0000][2.0000][9.0000]

MATRISINIZIN TERSI:

[0.4389][-0.1132][-0.1206][0.0849][-0.0427][-0.1194]
 [-0.1132][0.2562][0.0397][-0.0864][0.0052][0.0374]
 [-0.1206][0.0397][0.2194][-0.0556][0.0334][-0.0098]
 [0.0849][-0.0864][-0.0556][0.2100][-0.0728][-0.0231]
 [-0.0427][0.0052][0.0334][-0.0728][0.1623][-0.0212]
 [-0.1194][0.0374][-0.0098][-0.0231][-0.0212][0.1604]

CHOLSKY YÖNTEMİ

Girdiler

- Kare Matris Boyutu
- Matris Elemanları
- Sağ Taraf Vektörü

```
SEÇİMİNİZ:5
KARE MATRİSİNİZ (N×N) KACA KACLIK OLUCAK: 3
1.SATIR 1.SUTUN: 4
1.SATIR 2.SUTUN: 12
1.SATIR 3.SUTUN: -16
2.SATIR 1.SUTUN: 12
2.SATIR 2.SUTUN: 37
2.SATIR 3.SUTUN: -43
3.SATIR 1.SUTUN: -16
3.SATIR 2.SUTUN: -43
3.SATIR 3.SUTUN: 98
Girilen Matris:
[4.0000][12.0000][-16.0000]
[12.0000][37.0000][-43.0000]
[-16.0000][-43.0000][98.0000]
----- CHOLSKY AYRISTIRMASI -----
A = L * L^T
L MATRİSİ:
[2.0000][0.0000][0.0000]
[6.0000][1.0000][0.0000]
[-8.0000][5.0000][3.0000]
L^T MATRİSİ:
[2.0000][6.0000][-8.0000]
[0.0000][1.0000][5.0000]
[0.0000][0.0000][3.0000]
DOGRULAMA (L * L^T):
```

DOGRULAMA (L * L^T):

```
[4.0000][12.0000][-16.0000]
[12.0000][37.0000][-43.0000]
[-16.0000][-43.0000][98.0000]
```

SAG TARAF VEKTORUNU GIRINIZ (b):

```
b[1]: 4
b[2]: 11
b[3]: -27
```

----- COZUM VEKTORU -----

```
x1 = -8.6666666667
x2 = 2.3333333333
x3 = -0.6666666667
```

DOGRULAMA (AX = B):

Denklem 1: Ax = 4.000000	b = 4.000000	Fark = 0.0000000000
Denklem 2: Ax = 11.000000	b = 11.000000	Fark = 0.0000000000
Denklem 3: Ax = -27.000000	b = -27.000000	Fark = 0.0000000000

GAUSS-SEİDEL YÖNTEMİ

Girdiler

- Kare Matris Boyutu
- Matris Elemanları
- Sağ Taraf Vektörü
- Maksimum İterasyon Sayısı
- Hata Payı

SECIMINIZ:6

DENKLEM SAYISI (NxN sistem): 3

KATSAYI MATRISINI GIRINIZ (A):

1.denklem 1.katsayi: 4
1.denklem 2.katsayi: 1
1.denklem 3.katsayi: -1
2.denklem 1.katsayi: -1
2.denklem 2.katsayi: 3
2.denklem 3.katsayi: 1
3.denklem 1.katsayi: 2
3.denklem 2.katsayi: 2
3.denklem 3.katsayi: 5

SAG TARAF VEKTORUNU GIRINIZ (B):

b[1]: 5
b[2]: -4
b[3]: 1

MAKSIMUM ITERASYON SAYISI: 20

HATA PAYI: 0.00001

Girilen Sistem:

[4.0000][1.0000][-1.0000]
[-1.0000][3.0000][1.0000]
[2.0000][2.0000][5.0000]

----- GAUSS-SEIDEL YONTEMI -----

Iterasyon	x1	x2	x3	Max Hata
1	1.250000	-0.916667	0.066667	1.25000000
2	1.495833	-0.856944	-0.055556	0.24583333
3	1.450347	-0.831366	-0.047593	0.04548611
4	1.445943	-0.835488	-0.044182	0.00440394
5	1.447826	-0.835997	-0.044732	0.00188320
6	1.447816	-0.835817	-0.044800	0.00017983
7	1.447754	-0.835815	-0.044776	0.00006193
8	1.447760	-0.835821	-0.044775	0.00000616

8. ITERASYONDA YAKINSAKLIK SAGLANDI (hata < 1.00e-005)

----- SONUCLAR -----

x1 = 1.4477599199
x2 = -0.8358214799
x3 = -0.0447753760

Dogrulama (Ax):

Denklem 1: Ax = 4.999994	b = 5.000000	Fark = 0.00000642
Denklem 2: Ax = -4.000000	b = -4.000000	Fark = 0.00000026
Denklem 3: Ax = 1.000000	b = 1.000000	Fark = 0.00000000

SAYISAL TÜREV

Girdiler

- Fonksiyon
- X Değeri
- H Sayısı Değeri

```
SECIMINIZ:7

FONKSIYONUNUZU GIRINIZ (arcsin(x^3)*e^x gibi)
log(10,x^2+e^x)+sin(x)*e^x+arctan(x/2)

HANGI DEGERDE TUREV ALMAK ISTIYORSUNUZ:1.5

H SAYISINI GIRINIZ:0.0001
FONKSIYON:log(10,x^2+e^x)+sin(x)*e^x+arctan(x/2)

ILERI FARK:5.590183
GERI FARK:5.590147
MERKEZI FARK:5.590165
```

SİMPSON YÖNTEMİ

Girdiler

- Fonksiyon
- Başlangıç Değeri
- Bitiş Değeri
- Aralık Sayısı

Yöntem

- Simpson $\frac{1}{3}$ değeri için n'in çift olması gerektiği için program girilen n'i çift sayıya yuvarlar simpson $\frac{3}{8}$ için ise n'i 3'ün katına yuvarlar ve seçimsiz iki sonucu da ekrana yazdırır.


```

SECIMINIZ:8

FONKSIYONUNUZU GIRINIZ (arcsin(x^3)*e^x gibi)
sin(x)+x^2*e^(-x)

SIMPSON YONTEMI ICIN INTEGRALI BULACAGIMIZ ARALIGI VERINIZ [a,b]

a:0
b:2

ARALIK SAYISINI GIRINIZ: 8

----- SIMPSON YONTEMLERI -----
Fonksiyon : sin(x)+x^2*e^(-x)
Aralik    : [0.000000, 2.000000]

--- Simpson 1/3 Kurali ---
Kullanilan n (cift olmalı) : 8
Adim buyuklugu h          : 0.250000
Sonuc                     : 2.0629579485

--- Simpson 3/8 Kurali ---
Kullanilan n (3'un kati)   : 9
Adim buyuklugu h          : 0.222222
Sonuc                     : 2.0630220181

```

TRAPEZ YÖNTEMİ

Girdiler

- Fonksiyon
- Başlangıç Değeri
- Bitiş Değeri
- Aralık Sayısı

```

SECIMINIZ:9

FONKSIYONUNUZU GIRINIZ (arcsin(x^3)*e^x gibi)
sin(x)+x^2*e^(-x)

TRAPEZ YONTEMI ICIN INTEGRALI BULACAGIMIZ ARALIGI VERINIZ [a,b]

a:0

b:2

ARALIK SAYISINI GIRINIZ: 8

----- TRAPEZ YONTEMI -----
Fonksiyon      : sin(x)+x^2*e^(-x)
Aralik         : [0.000000, 2.000000]
Parca sayisi (n) : 8
Adim buyuklugu h : 0.250000
Sonuc          : 2.0553766809

```

GREGORY NEWTON ENTERPOLASYONU

Girdiler

- Veri Noktası Sayısı
- x ve F(x) Değerleri
- Bulunacak x Değeri

```

SECIMINIZ:10

KAC VERI NOKTASI GIRECEKSINIZ: 6
1. nokta -> x: 0
1. nokta -> f(x): 1
2. nokta -> x: 1
2. nokta -> f(x): 6
3. nokta -> x: 2
3. nokta -> f(x): 17
4. nokta -> x: 3
4. nokta -> f(x): 34
5. nokta -> x: 4
5. nokta -> f(x): 57
6. nokta -> x: 5
6. nokta -> f(x): 86

ENTERPOLASYON YAPILACAK x DEGERI: 2.5

Fark Tablosu:
x      f(x)      D^1 f      D^2 f      D^3 f      D^4 f      D^5 f
0.0000  1.0000      5.0000      6.0000      0.0000      0.0000      0.0000
1.0000  6.0000      11.0000     6.0000      0.0000      0.0000
2.0000  17.0000     17.0000     6.0000      0.0000
3.0000  34.0000     23.0000     6.0000
4.0000  57.0000     29.0000
5.0000  86.0000

h (adim) : 1.0000
Hedef x   : 2.5000
s = (x-x0)/h : 2.5000

f(2.5000) = 24.7500000000

```